Universidad de Alcalá

GUÍA DOCENTE

Lenguaje y razonamiento matemáticos

Grado en
Matemáticas y Computación (GMyC)

Universidad de Alcalá

Curso Académico 2026/2027

1er Curso - 1er Cuatrimestre (GMyC)

Aprobada en Junta de Escuela de la EPS el día 15 de junio de 2026

GUÍA DOCENTE

Nombre de la asignatura:	**Lenguaje y razonamiento matemáticos**
Código:	**592000 (GMyC)**
Titulación en la que se imparte:	**Grado en** **Matemáticas y Computación (GMyC)**
Departamento y Área de Conocimiento:	**Física y Matemáticas** **Matemáticas**
Carácter:	**Básica (GMyC)**
Créditos ECTS:	**6.0**
Curso y cuatrimestre:	**1er Curso - 1er Cuatrimestre (GMyC)**
Profesorado:	Por definir
Horario de Tutoría:	Consultar al comienzo de la asignatura
Idioma en el que se imparte:	Español

1a. PRESENTACIÓN

Esta asignatura pretende introducir al alumnado del Grado de Matemáticas y Computación en el modo de pensar y de comunicarse propio de las matemáticas. Además, sirve para tratar conceptos comunes a otras asignaturas que facilitarán la asimilación posterior de éstas.

Prerrequisitos y Recomendaciones:

No hay ningún tipo de prerrequisito para poder cursar esta asignatura, pero es muy recomendable haber cursado matemáticas en el bachillerato. Esta asignatura no es requerida para cursar ninguna otra si bien los contenidos aquí expuestos se utilizarán en otras asignaturas del plan de estudios.

1b. COURSE SUMMARY

This course is intended to introduce the students of the Degree in Mathematics and Computation to the way the mathematicians think and communicate. Moreover, it deals with some common concepts that will enable the understanding of other courses.

Requirements and Recommendations

No prerequisites are imposed to follow this course, but it is highly recommended that Mathematics were part of the last high school studies. In turn, this course is not a prerequisite for any other, while the contents below will be used later in the curriculum.

2. RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Esta asignatura proporciona lo(s) siguiente(s) resultado(s) de aprendizaje:

H01 - Aplicar rigurosamente el lenguaje matemático y el razonamiento abstracto para enunciar y demostrar resultados precisos en diversas áreas de las matemáticas y la computación.

K05 - Conocer las propiedades, y su fundamentación teórica, de las principales estructuras algebraicas y sus subestructuras más notables, así como su aplicabilidad en problemas relacionados con el álgebra computacional y la teoría de códigos.

3. CONTENIDOS

Bloques de contenido	Total de clases, créditos u horas
Tema 1: Lenguaje matemático y elementos de lógica. Introducción al uso de proposiciones, cuantificadores, y variables.	12 horas
Tema 2: Técnicas de demostración matemática. Demostraciones directas. Marcha atrás. Contrarrecíproco. Reducción al absurdo. Principio de inducción.	12 horas
Tema 3: Teoría básica de conjuntos. Elementos y conjuntos. Operaciones con conjuntos. Relaciones. Principales tipos de relaciones. Cardinales.	18 horas
Tema 4: Números complejos. Aritmética de los números complejos. Interpretación geométrica de los números complejos. Factorización de polinomios.	14 horas

4. METODOLOGÍAS DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE. ACTIVIDADES FORMATIVAS

4.1. Distribución de créditos (especificar en horas)

Número de horas presenciales:	60 horas (56 horas de clase presencial + 4 horas de evaluación)
Número de horas del trabajo propio de cada estudiante:	90 (Incluye horas de estudio, elaboración de actividades, preparación de exámenes)
Total horas	150

4.2. Estrategias metodológicas, materiales y recursos didácticos

Clases magistrales y expositivas, en combinación con prácticas en el laboratorio	**Clases teóricas:** impartidas en grupos grandes basadas en clases expositivas que permitan al docente introducir los conocimientos necesarios para el correcto desarrollo del proceso de aprendizaje. Estas clases presentarán contenidos imprescindibles objeto de un aprendizaje conceptual razonado que sirva posteriormente para desarrollar competencias más amplias. **Clases prácticas:** basadas en la resolución de ejercicios y problemas. El objetivo de estas clases será promover un aprendizaje significativo que permita al alumnado profundizar en los conocimientos teóricos adquiridos, relacionarlos y aplicarlos de manera creativa a la resolución de problemas más complejos.
Trabajos en grupo y cooperativo	Incluido en las clases prácticas.
Trabajo y estudio personal	• Lecturas de preparación de clases presenciales. • Realización de actividades: ejercicios, problemas, memorias de prácticas, búsqueda de información, pruebas de autoevaluación, etc. • Preparación de las pruebas de evaluación

5. EVALUACIÓN: Procedimientos, criterios de evaluación y calificación

Preferentemente se ofrecerá a los alumnos un sistema de evaluación continua que tenga características de evaluación formativa de manera que sirva de realimentación en el proceso de enseñanza-aprendizaje por parte del alumno.

5.1. PROCEDIMIENTOS

La evaluación debe estar inspirada en los criterios de evaluación continua (Normativa de Evaluación de los Aprendizajes, NEA, art 3). No obstante, respetando la normativa de la Universidad de Alcalá se pone a disposición del alumno un proceso alternativo de evaluación final de acuerdo a la Normativa de Evaluación de los Aprendizajes según lo indicado en su Artículo 10, los alumnos tendrán un plazo de quince días desde el inicio del curso para solicitar por escrito al Director de la Escuela Politécnica Superior su intención de acogerse al modelo de evaluación no continua aduciendo las razones que estimen convenientes. La evaluación del proceso de aprendizaje de todos los alumnos que no cursen solicitud al respecto o vean denegada la misma se realizará, por defecto, de acuerdo al modelo de evaluación continua. El estudiante dispone de dos convocatorias para superar la asignatura, una ordinaria y otra extraordinaria.

La metodología de enseñanza-aprendizaje y el proceso de evaluación se ajustarán cuando sea necesario, con las orientaciones de la Unidad de Atención a la Diversidad, para aplicar adaptaciones curriculares a los estudiantes con necesidades específicas.

Convocatoria ordinaria

Evaluación continua:

Los alumnos que sigan evaluación continua no podrán realizar el examen final. En este caso, el procedimiento de evaluación será el siguiente:

- La calificación final de cada estudiante se obtendrá a partir de las calificaciones obtenidas en las actividades y pruebas cortas de evaluación continua (AEC), que tendrán lugar en distintos días durante el periodo lectivo de la asignatura, el test de conocimientos (TC) y la práctica final (PF).
- La asistencia a las clases prácticas no es obligatoria. Sin embargo, la no asistencia a dichas clases supondrá automáticamente la renuncia a la fracción de la nota correspondiente a las actividades que se realicen durante las mismas.
- Se otorgará calificación de No Presentado a quien no realice el test de conocimientos (TC) ni la práctica final (PF).

Evaluación mediante examen final:

En el caso de evaluación final, se realizará un único examen final que será escrito y tendrá lugar al final del cuatrimestre. Se considerará como no presentados a aquellos alumnos que no realicen el correspondiente examen.

Convocatoria extraordinaria

Independientemente del sistema de evaluación elegido, el alumno tendrá derecho, en caso de no superar la convocatoria ordinaria, a realizar un examen final en la convocatoria extraordinaria. Dicho examen será escrito y se realizará a final de curso. Se considerará como no presentados a aquellos alumnos que no realicen el correspondiente examen.

5.2. EVALUACIÓN

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Se utilizarán los siguientes criterios para la evaluación de la asignatura, relacionados con los resultados del aprendizaje:

CE1. Se utiliza el lenguaje matemático, con proposiciones, conectores, cuantificadores, predicados y variables con precisión y corrección.

CE2. Se demuestra capacidad de probar con rigor la veracidad o falsedad de enunciados sencillos decidibles dentro de las materias que se tratan en la asignatura.

CE3. Se conocen y utilizan adecuadamente los principales conceptos de la teoría básica de conjuntos.

CE4. Se conoce, caracteriza y utilizan adecuadamente las estructuras algebraicas elementales.

CE5. Se conocen y utilizan adecuadamente los números complejos.

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

Esta sección resume los instrumentos de calificación que serán aplicados a cada uno de los criterios de Evaluación.

1) Convocatoria ordinaria.

1.1) Sistema de evaluación continua.

Se utilizarán un test de conocimientos (TC), una práctica final (PF) y actividades o pruebas cortas de evaluación continua (AEC), que podrán consistir en tests, entregables o cuestionarios orales.

1.2) Sistema de evaluación final.

Se utilizará una prueba de evaluación final (PEF).

2) Convocatoria extraordinaria.

Se utilizará una prueba de evaluación final (PEF).

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN (Ejemplo de tabla, modifíquela según sus necesidades)

En la convocatoria **ordinaria–evaluación continua** la relación entre las competencias, resultados del aprendizaje, criterios e instrumentos de evaluación, es la siguiente.

Resultado de Aprendizaje	Criterio de Evaluación	Instrumento de evaluación	Peso en la calificación
H01, K05	CE1-5	TC	20%
H01, K05	CE1-5	PF	40%
H01, K05	CE1-5	AEC	40%

Se otorgará la calificación de "No presentado" a quien, habiendo optado por el procedimiento de evaluación continua, no se presente a la prueba TC ni a la prueba PF.

En la convocatoria **ordinaria–evaluación final** la relación entre las competencias, resultados del aprendizaje, criterios e instrumentos de evaluación, es la siguiente.

Resultado de Aprendizaje	Criterio de Evaluación	Instrumento de evaluación	Peso en la calificación
H01, K05	CE1-5	PEF	100%

Convocatoria extraordinaria

En el caso de la convocatoria extraordinaria se mantendrán los mismos porcentajes que se han establecido en el caso de la evaluación mediante examen final, dando la opción de reducir el valor de la PEF a un 60% y de mantener la nota obtenida en las AEC (evaluación continua) para el 40% restante, según decisión de cada estudiante (se aplicará de manera automática lo que proporcione mayor calificación, a menos que se especifique al profesorado prefierencia por el otro sistema).

Resultado de Aprendizaje	Criterio de Evaluación	Instrumento de evaluación	Peso en la calificación
H01, K05	CE1-5	AEC	0 - 40%
H01, K05	CE1-5	PEF	60 - 100%

6. BIBLIOGRAFÍA

6.1. Bibliografía básica

- Devlin, K. Introduction to Mathematical Thinking. Disponible en http://profkeithdevlin.com/ (2022)
- Liebeck, M. A Concise Introduction to Pure Mathematics. CRC Press, 2011.
- Guzmán, M. Cómo hablar, demostrar y resolver en Matemáticas. Anaya, 2004.
- Fernández Laguna, V. Teoría básica de conjuntos. Anaya, 2004.
- Ramos, A.M. y Rey, J.M. Matemáticas básicas para el acceso a la universidad. Ediciones Pirámide (Grupo ANAYA), 2015.
- Rosen, K. H., Elementary Number Theory and its Applications. Pearson/Addison-Wesley, 5ª ed., 2005.

6.2. Bibliografía complementaria

- Euclides. Elementos. Editorial Gredos, 1994-2000.
- Nelsen, R. Demostraciones sin palabras: ejercicios de pensamiento visual. Proyecto Sur, 2002.
- Hernández Morales, V., Ramos Méndez, E., Vélez Ibarrola, R., Yáñez de Diego, I. Introducción a las Matemáticas. Acceso a la Universidad. EDICIONES ACADEMICAS, S.A

NOTA INFORMATIVA

Durante el desarrollo de las pruebas de evaluación han de seguirse las pautas marcadas en el Reglamento por el que se establecen las Normas de Convivencia de la Universidad de Alcalá, así como las posibles implicaciones de las irregularidades cometidas durante dichas pruebas, incluyendo las consecuencias por cometer fraude académico según el Reglamento de Régimen Disciplinario del Estudiantado de la Universidad de Alcalá.